01

MATURA Z CHEMII

Zakres rozszerzony · Formuła 2023

Wydanie rozszerzone · październik 2026

Atom, izotopy i konfiguracje elektronowe

ZESZYT ZADAŃ

50 zadań · 40 utrwalających + 10 rozbudowanych

Część A: 53 pkt / Część B: 40 pkt / Razem: 93 pkt

nuklidy; bilans jądrowy; liczby kwantowe; konfiguracje; okresowość

Pazdro: Część 1, rozdziały 1-2

Podstawa programowa: I.1, I.3-4; II.1-4

Imię i nazwisko: .....

Data: ..... Wynik: ..... / 93

Zacznij od utrwalenia podstaw (01-40), następnie rozwiąż problemy z materiałem źródłowym (41-50). W części B zapisuj metodę, równania, jednostki i uzasadnienia. Większe rysunki i rachunki można wykonać w zeszycie.

Część A / Utrwalenie podstaw

Zadania 01-40 zachowane z pierwszego wydania. Treść, numeracja, odpowiedzi i punktacja pozostają bez zmian.

Dane do obliczeń: H 1; C 12; N 14; O 16; Na 23; Mg 24; Al 27; P 31; S 32; Cl 35,5; K 39; Ca 40; Cr 52; Mn 55; Fe 56; Cu 64; Zn 65; Ag 108; Br 80; I 127; Ba 137 (g/mol). $N_A = 6{,}02 \cdot 10^{23}$ mol^{-1}. $V_m = 22{,}4$ dm^3/mol w warunkach normalnych (0°C, 1013 hPa). W 25°C $K_w = 10^{-14}$. Dane podane w zadaniu mają pierwszeństwo.

01.01 / 2 pkt

Dla jonu $^{56}Fe^{3+}$ (Z = 26) podaj liczby protonów, neutronów i elektronów.

01.02 / 2 pkt

Oceń zdania A i B, wpisując P albo F. Każde zdanie fałszywe popraw lub krótko uzasadnij. A: Izotopy jednego pierwiastka mają tę samą liczbę protonów. B: Jon X^{2-} ma o dwa elektrony mniej niż atom X.

01.03 / 1 pkt

Jon X^{2-} ma 18 elektronów. Ustal symbol pierwiastka X.

01.04 / 1 pkt

Dlaczego masa atomowa chloru nie jest całkowitą liczbą masową jednego nuklidu?

01.05 / 2 pkt

Próbka zawiera 75% atomów izotopu o masie 35 u i 25% atomów izotopu o masie 37 u. Oblicz średnią masę atomu.

01.06 / 2 pkt

Pierwiastek ma izotopy o masach 10 u i 11 u. Średnia masa atomu wynosi 10,8 u. Oblicz udział procentowy lżejszego izotopu.

01.07 / 1 pkt

Uzupełnij równanie przemiany α: ^{238}U (Z = 92) → X + 4He (Z = 2). Podaj A i Z produktu X.

01.08 / 1 pkt

Napisz równanie rozpadu β minus ^{14}C (Z = 6). Pomiń antyneutrino.

01.09 / 2 pkt

Jądro ^{226}Ra (Z = 88) przeszło dwie przemiany α i jedną β minus. Ustal A i Z jądra końcowego.

01.10 / 1 pkt

W reakcji ^{14}N + 4He → ^{17}O + X liczby atomowe N, He i O wynoszą odpowiednio 7, 2 i 8. Ustal X.

01.11 / 1 pkt

Podaj dozwolone wartości pobocznej liczby kwantowej dla n = 3.

01.12 / 1 pkt

Rozstrzygnij, czy zestaw n = 2, l = 2, m = 0 opisuje dozwolony stan elektronu. Uzasadnij.

01.13 / 1 pkt

Ile orbitali i maksymalnie ile elektronów mieści podpowłoka 3d?

01.14 / 1 pkt

Podaj możliwe wartości m dla elektronu w podpowłoce p.

01.15 / 1 pkt

Wyjaśnij, dlaczego na jednym orbitalu nie można umieścić dwóch elektronów o takim samym spinie.

01.16 / 1 pkt

Narysuj schemat klatkowy obsadzenia podpowłoki 2p w atomie azotu w stanie podstawowym.

01.17 / 1 pkt

Ile niesparowanych elektronów ma atom tlenu w stanie podstawowym? Odwołaj się do 2p.

01.18 / 2 pkt

Zapisz pełną konfigurację elektronową Mg i skróconą konfigurację Mg^{2+}.

01.19 / 1 pkt

Napisz skróconą konfigurację elektronową atomu chromu w stanie podstawowym.

01.20 / 1 pkt

Napisz skróconą konfigurację elektronową atomu miedzi w stanie podstawowym.

01.21 / 2 pkt

Napisz skrócone konfiguracje Fe^{2+} i Fe^{3+} (Z = 26).

01.22 / 1 pkt

Z konfiguracji [Ar] $3d^{10}$ $4s^2$ $4p^3$ ustal pierwiastek, okres i grupę.

01.23 / 1 pkt

Atom ma konfigurację [Kr] $5s^2$. Ustal symbol i blok konfiguracyjny pierwiastka.

01.24 / 1 pkt

Dla Sc (Z = 21) podaj konfigurację skróconą oraz blok układu okresowego.

01.25 / 1 pkt

Uszereguj Na, Mg i Cl według rosnącego promienia atomowego. Wyjaśnij trend w okresie.

01.26 / 1 pkt

Który atom ma większy promień: Li czy K? Uzasadnij liczbą powłok.

01.27 / 1 pkt

Który atom łatwiej oddaje pierwszy elektron: Na czy K? Wyjaśnij.

01.28 / 1 pkt

Uszereguj O^{2-}, F^{-}, Na^{+}, Mg^{2+} według rosnącego promienia jonowego.

01.29 / 2 pkt

Kolejne energie jonizacji atomu wynoszą 738, 1451 i 7733 kJ/mol. Wskaż liczbę elektronów walencyjnych i prawdopodobną grupę główną. Uzasadnij.

01.30 / 1 pkt

Dla konfiguracji [Ne] $3s^1$ przewidź typowy jon i stopień utlenienia pierwiastka.

01.31 / 1 pkt

Wskaż błąd: atom siarki w stanie podstawowym ma konfigurację [Ne] $3s^2$ $3p^3$. Podaj poprawny zapis.

01.32 / 1 pkt

Rozstrzygnij, czy konfiguracja $1s^2$ $2s^1$ $2p^1$ może opisywać atom Be. Określ jego stan.

01.33 / 2 pkt

Atom X ma trzy zajęte powłoki i pięć elektronów walencyjnych. Ustal X i narysuj obsadzenie jego podpowłoki walencyjnej p.

01.34 / 1 pkt

Podaj liczbę elektronów w podpowłokach d atomu Zn w stanie podstawowym.

01.35 / 1 pkt

Dlaczego jony Na^{+} i Ne mają takie samo obsadzenie powłok, choć są różnymi indywiduami chemicznymi?

01.36 / 2 pkt

Ile moli elektronów zawiera 0,20 mola jonów Al^{3+}? Przyjmij Z(Al) = 13.

01.37 / 2 pkt

W widmie masowym pierwiastka są dwa sygnały: 63 u o intensywności 69% i 65 u o intensywności 31%. Oblicz średnią masę i wyjaśnij znaczenie intensywności.

01.38 / 1 pkt

Czy w przemianie β minus zmienia się liczba masowa jądra? Uzasadnij zmianą nukleonu.

01.39 / 2 pkt

W reakcji $^{27}Al + 4He \rightarrow {}^{30}P + X$ podaj X i sprawdź zachowanie ładunku, wiedząc, że Z(Al) = 13, Z(P) = 15.

01.40 / 2 pkt

Atom metalu ma konfigurację [Ar] $3d^5\ 4s^2$. Podaj symbol, liczbę niesparowanych elektronów i konfigurację jonu M^{2+}.

Część B / Problemy maturalne

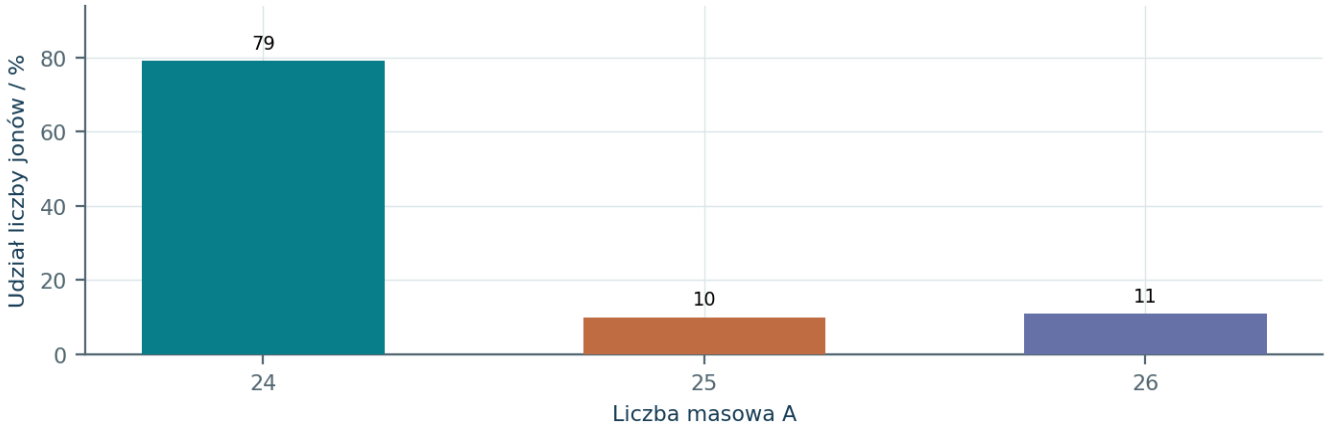
10 nowych zadań z grafiką i 30 podpunktami. Każde łączy analizę danych z obliczeniami, równaniami lub wnioskiem. Nieznane zależności i reguły są podane w materiale źródłowym.

Dane ogólne i masy atomowe: jak w części A.

ZADANIE 01.41 / 4 PKT

Widmo izotopowe nieznanego metalu

Próbkę metalu X przeprowadzono w jony X^+ i zarejestrowano widmo masowe. Wykres pokazuje względną liczbę jonów, a nie udziały masowe. Przyjmij masy izotopów równe liczbom masowym i Z(X)=12.



01.41.1 (2 pkt) Oblicz średnią masę atomową X i wskaż pierwiastek.

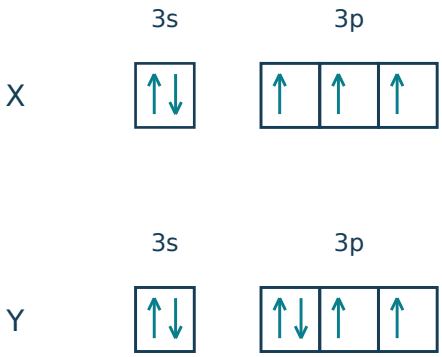
01.41.2 (1 pkt) Dla najcięższego izotopu podaj liczby protonów, neutronów i elektronów w jonie zarejestrowanym przez aparat.

01.41.3 (1 pkt) Czy usunięcie jednego elektronu zmienia położenie izotopu w układzie okresowym? Uzasadnij.

ZADANIE 01.42 / 4 PKT

Obsadzenie orbitali a identyfikacja pierwiastków

Na rysunku pominięto rdzeń [Ne]. Pokazano wszystkie elektrony walencyjne atomów X i Y w stanie podstawowym. Klatki należące do tej samej podpowłoki mają jednakową energię.



01.42.1 (2 pkt) Ustal symbole X i Y, ich grupy oraz liczby niesparowanych elektronów.

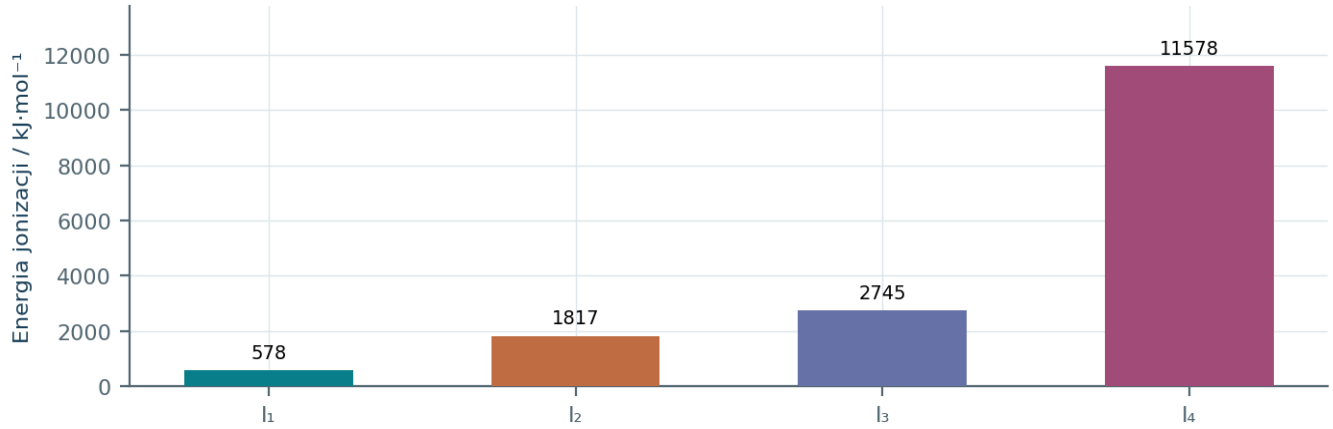
01.42.2 (1 pkt) Zapisz konfiguracje X^{3-} oraz Y^{2-}.

01.42.3 (1 pkt) Porównaj promienie tych jonów i uzasadnij różnicę.

ZADANIE 01.43 / 4 PKT

Skok energii jonizacji

Kolejne energie jonizacji metalu M przedstawiono na wykresie. Atom M ma trzy zajęte powłoki. Po przekroczeniu konfiguracji zamkniętopowłokowej usuwanie następnego elektronu wymaga szczególnie dużej energii.



01.43.1 (2 pkt) Ustal M i zapisz skróconą konfigurację jego typowego kationu.

01.43.2 (1 pkt) Napisz wzór chlorku M i oblicz jego masę molową.

01.43.3 (1 pkt) Wyjaśnij, dlaczego czwarta energia jest znacznie większa od trzeciej.

ZADANIE 01.44 / 4 PKT

Odtwarzanie szeregu promieniotwórczego

Na schemacie pozostawiono niektóre oznaczenia produktów i przemian. Liczby atomowe: U=92, Th=90, Pa=91. W przemianie β minus neutron przechodzi w proton, a jądro emituje elektron; pomiń antyneutrino.



01.44.1 (2 pkt) Ustal nuklidy X i Y, podając A oraz Z.

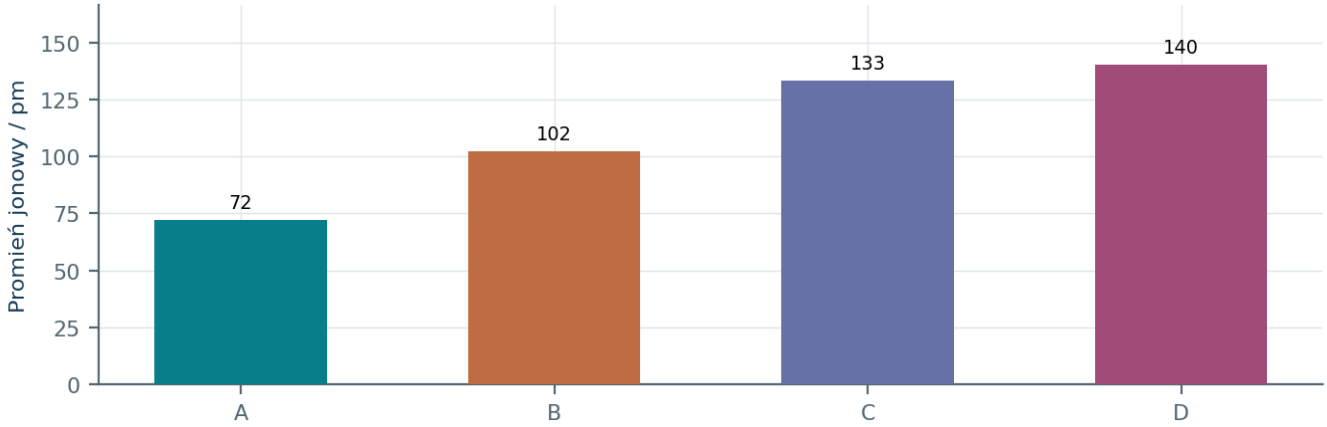
01.44.2 (1 pkt) Zapisz równanie drugiego etapu z bilansem A i Z.

01.44.3 (1 pkt) Porównaj początkową i końcową liczbę neutronów.

ZADANIE 01.45 / 4 PKT

Jony izoelektronowe

Cztery jony O^{2-}, F^{-}, Na^{+} i Mg^{2+} mają po 10 elektronów. Słupki A-D przedstawiają ich promienie w pm. Posłuż się zależnością między ładunkiem jądra a promieniem w szeregu izoelektronowym.



01.45.1 (2 pkt) Przypisz wzory jonów do słupków.

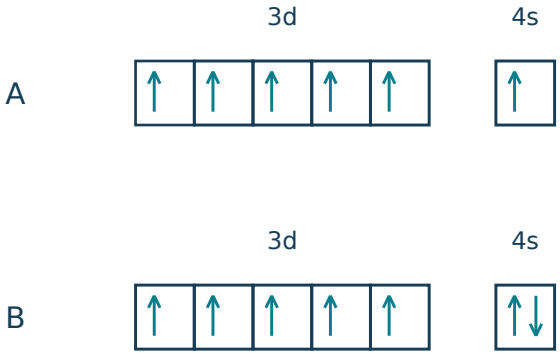
01.45.2 (1 pkt) Wyjaśnij, dlaczego sama jednakowa liczba elektronów nie oznacza jednakowego promienia.

01.45.3 (1 pkt) Podaj pełną konfigurację elektronową jonu D.

ZADANIE 01.46 / 4 PKT

Nietypowe konfiguracje metali

Schemat przedstawia walencyjne podpowłoki dwóch atomów o rdzeniu [Ar]. Są to stany podstawowe. Dla metali bloku d podczas tworzenia kationów najpierw usuwa się elektrony podpowłoki 4s.



01.46.1 (2 pkt) Ustal A i B oraz policz wszystkie elektrony niesparowane.

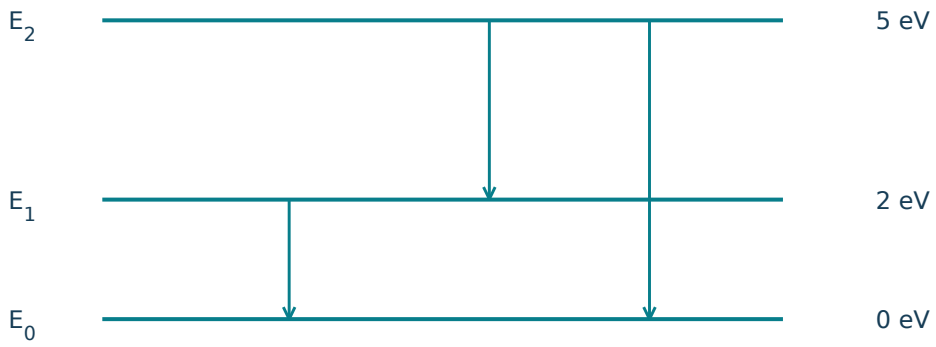
01.46.2 (1 pkt) Zapisz konfigurację B^{2+} i A^{3+}.

01.46.3 (1 pkt) Wyjaśnij, dlaczego konfiguracji A nie zapisuje się jako $[Ar]_3d^4\ 4s^2$.

ZADANIE 01.47 / 4 PKT

Widmo a różnice energii

Model atomu obejmuje trzy poziomy energetyczne. Przejściu w dół towarzyszy emisja fotonu o energii równej różnicy poziomów. Korzystaj ze wzoru lambda=1240/E, gdzie E jest w eV, a lambda w nm.



01.47.1 (2 pkt) Wskaż przejście emitujące foton o energii 3 eV i oblicz długość fali.

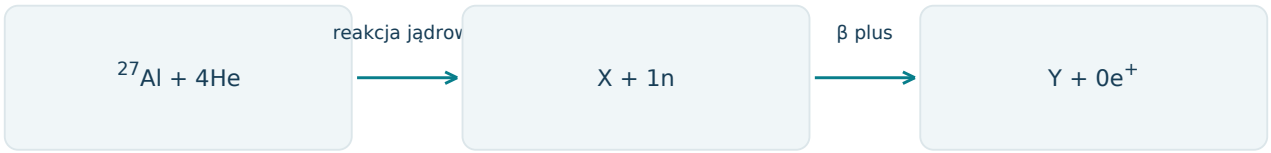
01.47.2 (1 pkt) Które przejście emisyjne ma najmniejszą długość fali? Uzasadnij.

01.47.3 (1 pkt) Czy atom na E_0 może w tym modelu pochłonąć pojedynczy foton 3 eV i przejść na jeden z pokazanych poziomów?

ZADANIE 01.48 / 4 PKT

Reakcja jądrowa i nowa informacja

Bombardowanie ^{27}Al cząstkami α prowadzi do jądra X i jednego neutronu. Następnie X rozpada się β plus: jeden proton zmienia się w neutron z emisją pozytonu $0e^{+}$; pomiń neutrino. Z: Al_{13}, P_{15}, Si_{14}.



01.48.1 (2 pkt) Wyznacz A i Z jądra X oraz jego symbol.

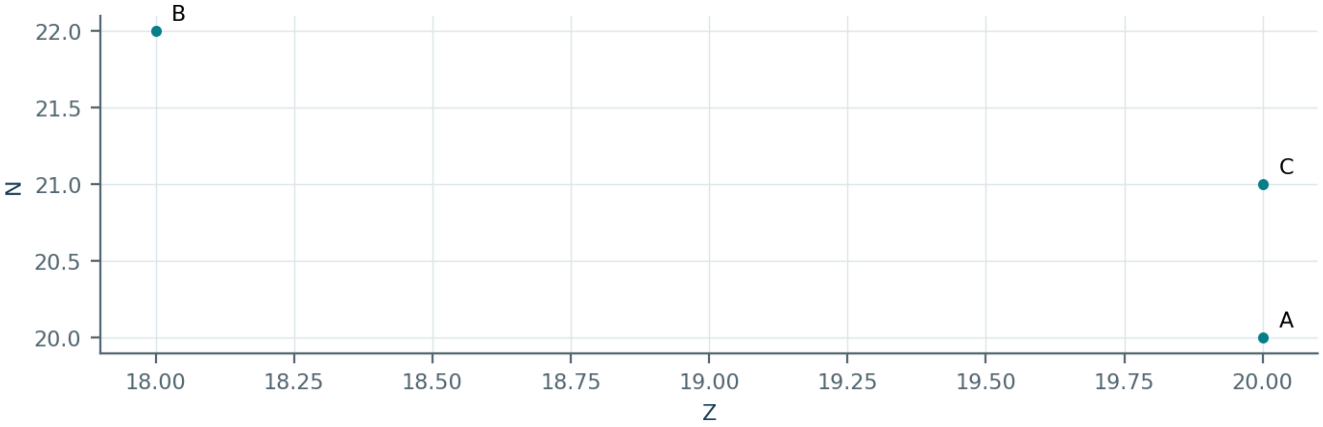
01.48.2 (1 pkt) Podaj Y i sprawdź bilans ładunku drugiej przemiany.

01.48.3 (1 pkt) Porównaj liczby neutronów w X i Y.

ZADANIE 01.49 / 4 PKT

Mapa nuklidów

Na mapie zaznaczono trzy nuklidy. Oś pozioma oznacza Z, a pionowa N. Liczba masowa jest sumą tych dwóch liczb. Wiadomo, że Z=18 odpowiada Ar, a Z=20 Ca.



01.49.1 (2 pkt) Zapisz symbole nuklidów A-C z liczbami masowymi.

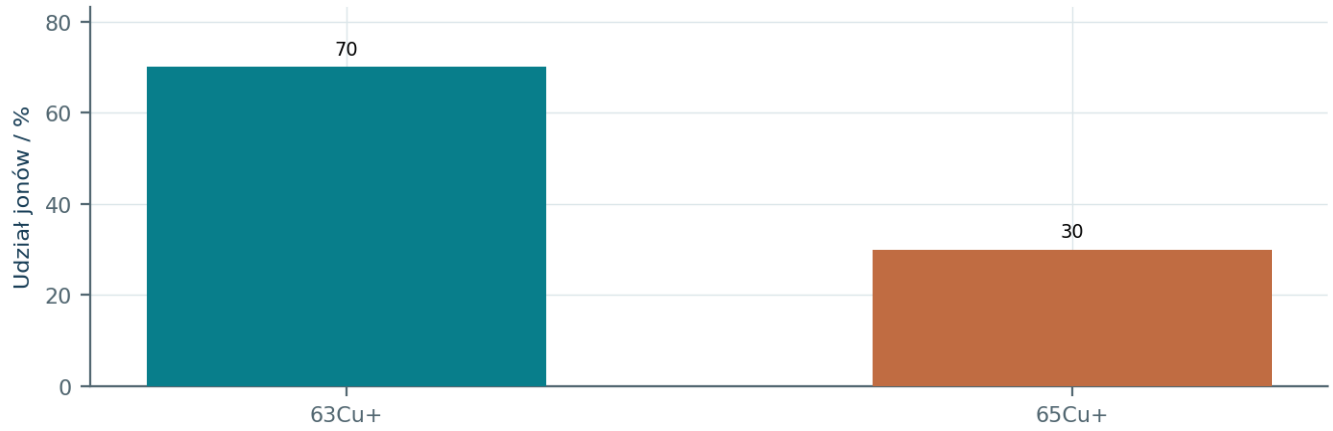
01.49.2 (1 pkt) Wskaż parę izotopów i parę izobarów.

01.49.3 (1 pkt) Próbka Ca zawiera 80% atomów A i 20% C. Oblicz jej średnią masę atomową przy masach 40 i 41 u.

ZADANIE 01.50 / 4 PKT

Miedź w spektrometrze i w roztworze

Widmo jonów Cu^{+} z próbki wzbogaconej izotopowo pokazano na wykresie. Z(Cu)=29. Przy obliczeniach masy przyjmij masy izotopów 63 i 65 u oraz pomiń masę oddanych elektronów.



01.50.1 (2 pkt) Oblicz średnią masę atomową oraz masę 0,200 mola Cu z tej próbki.

01.50.2 (1 pkt) Zapisz skrócone konfiguracje Cu i Cu^{2+} w stanie podstawowym.

01.50.3 (1 pkt) Czy przekształcenie całej próbki z Cu^{+} w Cu^{2+} zmieni stosunek liczby obu izotopów? Uzasadnij.